

1. Objectif général

Ce modèle de base de données relationnelle vise à modéliser le système transactionnel d'une plateforme de paiements et d'abonnements Stripe.

L'objectif est de garantir la cohérence, la traçabilité et la conformité RGPD de toutes les données clients, marchands et financières.

La base est conçue selon les principes suivants :

- Normalisation (3NF) pour éviter les redondances.
- Séparation RGPD entre données publiques et privées.
- Intégrité référentielle par clés étrangères explicites.
- Traçabilité des opérations financières du cycle complet :
merchant → plan → subscription → invoice → transaction → refund/chargeback.
- Performance OLTP via des index ciblés sur les colonnes les plus filtrantes.

2. Schéma d'ensemble

Tables principales (métier) :

- merchants, customers, subscriptions, plans, transactions, invoices

Tables de support (paiement et post-transaction) :

- payment_methods, refunds, chargebacks

Tables privées (conformité RGPD) :

- merchants_private, customers_private

3. Dictionnaire de données

■ merchants

Colonne	Type	Description
merchant_id	bigint (PK)	Identifiant unique du marchand
merchant_name	varchar	Nom commercial du marchand
merchant_creation_date	datetime	Date de création du compte marchand
merchant_status	enum	Statut du marchand (active, suspended, etc.)
merchant_country_code	varchar	Code pays ISO du client

Relation :

merchants_private.merchant_id → merchants.merchant_id (1 :1)

plans.merchant_id → merchants.merchant_id (N :1)

transactions.merchant_id → merchants.merchant_id (N :1)

invoices.merchant_id → merchants.merchant_id (N :1)

■ merchants_private

Colonne	Type	Description
merchant_id	bigint (PK, FK)	Identifiant du marchand
merchant_legal_name	varchar	Dénomination légale
merchant_address	varchar	Adresse physique
merchant_contact_name	varchar	Nom du contact principal
merchant_email	varchar	Adresse email du contact
merchant_iban	int	Numéro IBAN pour les versements

■ customers

Colonne	Type	Description
customer_id	bigint (PK)	Identifiant unique du client
customer_country_code	varchar	Code pays ISO du client
customer_creation_date	datetime	Date d'inscription du client

Relations :

customers_private.customer_id → customers.customer_id (1 :1)

subscriptions.customer_id → customers.customer_id (N :1)

transactions.customer_id → customers.customer_id (N :1)

invoices.customer_id → customers.customer_id (N :1)

■ customers_private

Colonne	Type	Description
customer_id	bigint (PK, FK)	Identifiant du client
customer_first_name	varchar	Prénom
customer_last_name	varchar	Nom
customer_birthdate	datetime	Date de naissance
customer_address	varchar	Adresse postale
customer_email	varchar	Email personnel

■ plans

Colonne	Type	Description
plan_id	bigint (PK)	Identifiant du plan
merchant_id	bigint (FK)	Marchand proposant ce plan
plan_type	varchar	Type ou nom du plan

Relations :

subscriptions.plan_id → plans.plan_id (N :1)

plans.merchant_id → merchants.merchant_id (N :1)

subscriptions

Colonne	Type	Description
subscription_id	bigint (PK)	Identifiant unique de l'abonnement
customer_id	bigint (FK)	Client concerné
plan_id	bigint (FK)	Plan souscrit
subscription_status	enum	Statut de l'abonnement (active, paused, canceled, etc.)
subscription_starting	datetime	Date de début
subscription_ending	datetime	Date de fin prévue

Relations :

subscriptions.customer_id → customers.customer_id (N :1)

subscriptions.plan_id → plans.plan_id (N :1)

payment_methods

Colonne	Type	Description
payment_method_id	bigint (PK)	Identifiant du moyen de paiement
payment_method_type	varchar	Type (carte, virement, etc.)
payment_method_supplier	varchar	Fournisseur ou réseau (ex: Visa, SEPA)

Relation :

transactions.payment_method_id → payment_methods.payment_method_id (N :1)

■ transactions

Colonne	Type	Description
transaction_id	bigint (PK)	Identifiant de transaction
payment_method_id	bigint (FK)	Moyen de paiement utilisé
transaction_date	datetime	Date du paiement
customer_id	bigint (FK)	Client concerné
merchant_id	bigint (FK)	Marchand bénéficiaire
transaction_amount	int	Montant de la transaction (centimes)
transaction_currency	varchar	Devise (ex: EUR, USD)
transaction_status	enum	pending, succeeded, failed, etc.
invoice_id	bigint (FK)	Facture associée (facultatif)

Relations :

transactions.invoice_id → invoices.invoice_id (N :1)

refunds.transaction_id -> transactions.transaction_id (N :1)

chargebacks.transaction_id -> transactions.transaction_id (N :1)

■ invoices

Colonne	Type	Description
invoice_id	bigint (PK)	Identifiant de la facture
amount_subtotal	int	Montant HT
customer_id	bigint (FK)	Client concerné
merchant_id	bigint (FK)	Marchand émetteur
invoice_issue_date	datetime	Date d'émission
invoice_due_date	datetime	Date d'échéance
amount_tax	int	Montant de la TVA

Colonne	Type	Description
amount_total	int	Montant TTC
amount_due	int	Montant restant dû

Relations :

invoices.customer_id → customers.customer_id (N :1)

invoices.merchant_id → merchants.merchant_id (N :1)

transactions.invoice_id → invoices.invoice_id (N :1)

refunds

Colonne	Type	Description
refund_id	bigint (PK)	Identifiant du remboursement
transaction_id	bigint (FK)	Transaction remboursée
refund_amount	int	Montant remboursé
refund_reason	varchar	Motif
refund_date	datetime	Date du remboursement
refund_status	varchar	Statut du remboursement

chargebacks

Colonne	Type	Description
chargeback_id	bigint (PK)	Identifiant du litige bancaire
transaction_id	bigint (FK)	Transaction concernée
chargeback_amount	int	Montant du litige
chargeback_reason	varchar	Motif
chargeback_opening	datetime	Date d'ouverture
chargeback_status	enum	Statut du chargeback

4. Aspects RGPD et conformité

- Les données à caractère personnel sont isolées dans les tables customers_private et merchants_private.
- Les tables publiques (customers, merchants) ne contiennent que des identifiants fonctionnels et métadonnées anonymes.
- Ce découpage permet un masquage sélectif des données sensibles et une gestion des droits d'accès différenciée.

5. Résumé fonctionnel (vue chaîne de valeur)

Étape	Table(s) concernée(s)	Description
Création d'un marchand	merchants, merchants_private	Enregistrement du compte marchand et de ses coordonnées légales
Inscription client	customers, customers_private	Création d'un client final
Configuration du plan d'abonnement	plans	Définition des offres tarifaires du marchand
Souscription	subscriptions	Lien entre un client et un plan
Facturation	invoices	Génération d'une facture à partir d'une souscription
Paie ment	transactions, payment_methods	Paie ment d'une facture via un moyen de paie ment
Post-transaction	refunds, chargebacks	Gestion des remboursements ou litiges

Annexe : Contraintes et index

Afin de garantir l'intégrité et la performance du modèle relationnel, plusieurs contraintes SQL ont été définies :

- Clés primaires (PK) : assurent l'unicité de chaque enregistrement.
- Clés étrangères (FK) : garantissent les liens logiques entre tables.
- Contraintes CHECK : limitent les valeurs de certains champs (status, currency, etc.).
- Index : accélèrent les requêtes OLTP les plus fréquentes.